

---

## A3 — Análisis funcional y perfiles técnicos

*Fase 2: descomposición funcional, perfiles objetivo y distribución horaria*

---

### Beca Santander–FIMPES Investigación 2025

Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales

**Proyecto:** Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada

**Responsable principal:** Dr. Jorge Ramón Parra Michel

**Colaboradores:** Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo; Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes

**Institución:** Universidad La Salle Bajío, León, Guanajuato, México

**Validación internacional:** UniLaSalle Amiens, Francia

Mayo 2026

**Proyecto:** Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada: Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis Computacional.

**Programa:** Beca Santander–FIMPES Investigación 2025.

**Documento:** A3 — Análisis funcional y perfiles técnicos.

**Propósito:** consolidar la Fase 2 del proyecto mediante la traducción de las demandas industriales identificadas en funciones técnicas, perfiles objetivo, evidencias de desempeño y distribución horaria para las microcredenciales DIC e INV.

# Índice general

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Propósito del documento</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>2. Alcance del análisis funcional</b>                      | <b>4</b>  |
| 2.1. Criterios de delimitación . . . . .                      | 4         |
| <b>3. Perfil técnico objetivo</b>                             | <b>6</b>  |
| 3.1. Perfil prioritario . . . . .                             | 7         |
| <b>4. Descomposición funcional de la microcredencial DIC</b>  | <b>8</b>  |
| <b>5. Descomposición funcional de la microcredencial INV</b>  | <b>10</b> |
| <b>6. Vinculación con procesos productivos</b>                | <b>12</b> |
| 6.1. Cadena funcional industria–formación–evidencia . . . . . | 13        |
| <b>7. Distribución horaria por nivel</b>                      | <b>14</b> |
| 7.1. Distribución horaria DIC . . . . .                       | 14        |
| 7.2. Distribución horaria INV . . . . .                       | 15        |
| <b>8. Perfil de egreso técnico</b>                            | <b>16</b> |
| 8.1. Perfil de egreso DIC . . . . .                           | 16        |
| 8.2. Perfil de egreso INV . . . . .                           | 16        |
| 8.3. Competencias transversales de egreso . . . . .           | 16        |
| <b>9. Conclusiones de la Fase 2</b>                           | <b>17</b> |

# Capítulo 1

## Propósito del documento

Este documento presenta el análisis funcional y la definición de perfiles técnicos asociados con las microcredenciales **Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes (DIC)** e **Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD (INV)**. Su propósito es traducir las demandas industriales identificadas en la Fase 1 en funciones técnicas, responsabilidades operativas, evidencias de desempeño y perfiles de formación aplicables a manufactura avanzada, validación experimental, ingeniería inversa y documentación metrológica.

El documento corresponde al entregable **A3 — Análisis funcional y perfiles técnicos**. Su función dentro del paquete de cierre es establecer el puente entre el diagnóstico industrial y el diseño curricular de las microcredenciales. Por lo tanto, no sustituye al marco de competencias ni a los instrumentos de evaluación; los antecede funcionalmente al responder qué funciones deben formarse, para qué perfiles y con qué evidencias técnicas.

### Función del entregable A3

A3 documenta la Fase 2 del proyecto. Define funciones técnicas, perfiles objetivo, procesos productivos asociados y distribución horaria. A4, por su parte, desarrolla la traducción de estas funciones hacia competencias, niveles de dominio, evidencias y alineación MMC-ESCO-O\*NET.

# Capítulo 2

## Alcance del análisis funcional

El análisis funcional se concentra en dos microcredenciales técnicas complementarias:

- **DIC:** orientada a la medición de desplazamientos y deformaciones mediante correlación digital de imágenes, validación experimental, análisis de incertidumbre conforme a GUM y comparación con modelos de elementos finitos.
- **INV:** orientada a la captura 3D, procesamiento de nubes de puntos, registro multi-vista, mallado, extracción de primitivas, reconstrucción CAD/NURBS y comparación dimensional CAD–scan.

El alcance no se limita a la descripción temática. Se analiza cada microcredencial como una secuencia funcional de tareas técnicas que conducen a un producto final verificable. En DIC, el producto final es un **informe metrológico de ensayo mecánico con campos de desplazamiento/deformación, validación e incertidumbre**. En INV, el producto final es un **archivo CAD reconstruido a partir de un objeto físico y un reporte técnico CAD–scan**.

### 2.1. Criterios de delimitación

El análisis se delimita por los siguientes criterios:

1. **Pertinencia industrial:** las funciones deben relacionarse con tareas presentes en manufactura avanzada, I+D, calidad, validación experimental, metrología o ingeniería de producto.
2. **Verificabilidad:** cada función debe producir una evidencia técnica observable, medible o documentable.
3. **Transferibilidad:** las tareas deben poder replicarse en laboratorios universitarios o espacios de capacitación con rutas de infraestructura básica, intermedia o avanzada.
4. **Trazabilidad:** los resultados deben relacionarse con parámetros de adquisición, procesamiento, calibración y validación.

5. **Responsabilidad técnica:** la inteligencia artificial y el software se emplean como apoyo operativo, sin sustituir la validación humana ni el juicio profesional.

# Capítulo 3

## Perfil técnico objetivo

El perfil técnico objetivo se define como un participante con formación o actividad profesional en ingeniería, manufactura, diseño, validación, metrología, calidad, investigación aplicada o desarrollo de producto. La prioridad del piloto se orienta a perfiles con capacidad de interpretar datos experimentales, ejecutar flujos de procesamiento y documentar resultados técnicos.

Tabla 3.1: Perfiles técnicos objetivo

| Perfil                 | Descripción                                                                          | Función esperada dentro de la microcredencial                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estudiante avanzado    | Estudiante de últimos semestres de ingeniería, maestría o especialización técnica.   | Adquirir herramientas de medición, reconstrucción y documentación para portafolio profesional. |
| Egresado de ingeniería | Profesional inicial con interés en manufactura avanzada, I+D, diseño o validación.   | Ejecutar análisis DIC o INV con supervisión y generar reportes técnicos verificables.          |
| Docente de IES         | Profesor de ingeniería, metrología, manufactura, diseño mecánico o simulación.       | Replicar la microcredencial y adaptar ejercicios a su laboratorio.                             |
| Ingeniero en activo    | Profesional de manufactura, calidad avanzada, validación, producto, diseño o I+D.    | Aplicar los flujos técnicos en problemas de validación experimental o ingeniería inversa.      |
| Técnico especializado  | Personal de laboratorio, inspección, captura 3D, metrología o soporte de ingeniería. | Ejecutar adquisición, calibración, preprocesamiento y documentación inicial de resultados.     |

### 3.1. Perfil prioritario

Aunque las microcredenciales pueden ser cursadas por estudiantes avanzados, egresados, técnicos y docentes, el perfil prioritario del piloto se define como **profesional o estudiante avanzado con orientación a Ingeniería, Investigación y Desarrollo (I+D), Validación, Calidad Avanzada, Metrología, Diseño o Manufactura Avanzada**. Este perfil requiere no solo operar software, sino comprender la cadena completa de medición, procesamiento, validación y documentación.



## Capítulo 4

# Descomposición funcional de la microcredencial DIC

La microcredencial DIC se descompone en funciones técnicas progresivas que inician con la preparación experimental y concluyen con un informe metrológico. Cada función se relaciona con subfunciones, evidencia de desempeño y criterios de verificación.

Tabla 4.1: Descomposición funcional de la microcredencial DIC

| <b>Función técnica</b>    | <b>Subfunciones</b>                                                                                                  | <b>Evidencia de desempeño</b>                                  | <b>Criterio de verificación</b>                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparar el ensayo DIC    | Seleccionar cámara, lente, iluminación, distancia de trabajo, espécimen, patrón de calibración y región de medición. | Checklist de montaje experimental y bitácora de configuración. | Coherencia entre campo de visión, escala mm/px, zona de interés y resolución espacial requerida. |
| Evaluar el patrón moteado | Analizar contraste, tamaño medio de speckle, isotropía, distribución espacial y relación señal–ruido.                | Imagen del patrón con métricas de calidad.                     | Contraste y tamaño de speckle compatibles con correlación estable; SNR suficiente para medición. |
| Calibrar el sistema       | Determinar escala mm/px, corregir distorsión, verificar error de reproyección y documentar parámetros ópticos.       | Archivo o tabla de calibración.                                | Error de reproyección y escala documentados; trazabilidad entre píxel y unidad física.           |
| Procesar imágenes         | Definir ROI, subset, paso de malla, criterio de correlación, refinamiento subpíxel y detección de outliers.          | Mapas de desplazamiento $u$ , $v$ y $ d $ .                    | Campos continuos, sin pérdida significativa de correlación y con parámetros reproducibles.       |

| Función técnica         | Subfunciones                                                                                               | Evidencia de desempeño                                          | Criterio de verificación                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcular deformaciones  | Derivar campos cinemáticos, estimar deformaciones y aplicar filtros o ventanas de derivación justificadas. | Mapas $\varepsilon_{xx}$ , $\varepsilon_{yy}$ y $\gamma_{xy}$ . | Deformaciones físicamente consistentes y sin amplificación injustificada de ruido.    |
| Validar resultados      | Comparar contra galga, extensómetro virtual, referencia experimental o FEA.                                | Tabla comparativa y gráficas DIC-referencia.                    | Error relativo, SNR y coeficiente de correlación dentro de umbrales de aceptación.    |
| Estimar incertidumbre   | Identificar fuentes tipo A/B, propagar incertidumbre y reportar incertidumbre expandida.                   | Presupuesto de incertidumbre con $U(k = 2)$ .                   | Incertidumbre documentada y asociada con fuentes físicas y computacionales.           |
| Documentar el resultado | Integrar procedimiento, parámetros, resultados, validación, incertidumbre y conclusión técnica.            | Informe metrológico final.                                      | Trazabilidad completa entre datos de entrada, procesamiento, resultados y conclusión. |

#### Producto final DIC

La función integradora de DIC es producir un informe metrológico de ensayo mecánico con campos de desplazamiento y deformación, validación contra referencia experimental o numérica, estimación de incertidumbre y conclusión técnica sobre la confiabilidad de los resultados.

## Capítulo 5

# Descomposición funcional de la microcredencial INV

La microcredencial INV se organiza como un flujo funcional de ingeniería inversa óptica. Inicia con la preparación de la pieza y la captura de datos 3D; continúa con calibración, filtrado, registro, mallado y reconstrucción CAD; y concluye con la comparación dimensional CAD-scan.

Tabla 5.1: Descomposición funcional de la microcredencial INV

| Función técnica           | Subfunciones                                                                                                           | Evidencia de desempeño                             | Criterio de verificación                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparar la pieza         | Limpiar, aplicar recubrimiento antirreflejante cuando aplique, colocar marcadores y definir referencias dimensionales. | Bitácora de preparación y fotografías de la pieza. | Superficie apta para captura, referencias visibles y condiciones de adquisición documentadas. |
| Capturar datos 3D         | Ejecutar captura por fotogrametría multivista, luz estructurada o escaneo equivalente.                                 | Conjunto de imágenes, captura 3D o nube inicial.   | Cobertura suficiente, estabilidad geométrica, iluminación controlada y solapamiento adecuado. |
| Calibrar cámara o sistema | Estimar intrínsecos, distorsión, escala, extrínsecos cuando aplique y error de reproyección.                           | Archivo de calibración y reporte de reproyección.  | Error de reproyección menor al umbral definido y parámetros reutilizables.                    |
| Procesar nube de puntos   | Filtrar outliers, estimar normales, submuestrear, limpiar y segmentar zonas útiles.                                    | Nube procesada en formato compatible.              | Reducción de ruido sin pérdida de entidades geométricas relevantes.                           |

| Función técnica             | Subfunciones                                                                                       | Evidencia de desempeño                   | Criterio de verificación                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Registrar y fusionar vistas | Aplicar ICP o registro equivalente, alinear nubes parciales y verificar RMS.                       | Nube registrada y fusionada.             | RMS de registro documentado y ausencia de desalineaciones visibles.                  |
| Reconstruir malla           | Generar malla, reparar topología, suavizar, simplificar y exportar.                                | Archivo STL, OBJ o PLY.                  | Malla cerrada o funcional, sin artefactos críticos en zonas de interés.              |
| Extraer primitivas          | Identificar planos, cilindros, ejes, agujeros, radios y superficies funcionales.                   | Tabla de primitivas y errores de ajuste. | Ajuste con $R^2$ y RMS compatibles con criterio de aceptación.                       |
| Reconstruir CAD/NURBS       | Generar superficies editables, parches, continuidad geométrica y archivo CAD.                      | Modelo STEP, IGES o equivalente.         | Modelo editable, coherente con entidades funcionales y continuidad mínima requerida. |
| Comparar CAD-scan           | Generar mapa de desviación, histograma de errores, percentil $p_{95}$ y conclusión de conformidad. | Reporte CAD-scan.                        | Desviación dimensional dentro del criterio definido para la pieza.                   |

#### Producto final INV

La función integradora de INV es producir un archivo CAD reconstruido a partir de un objeto físico y un reporte técnico CAD-scan con trazabilidad de captura, procesamiento, reconstrucción y validación dimensional.

# Capítulo 6

## Vinculación con procesos productivos

Las funciones DIC e INV se vinculan con procesos productivos donde la medición, la reconstrucción geométrica y la validación técnica son necesarias para sostener decisiones de diseño, manufactura, calidad o investigación aplicada.

Tabla 6.1: Vinculación de DIC e INV con procesos productivos

| Proceso productivo     | Contribución de DIC                                                                                        | Contribución de INV                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validación de producto | Medición de campos de deformación, identificación de concentraciones de deformación y comparación DIC-FEA. | Comparación dimensional entre pieza física y modelo CAD.                                  |
| Calidad avanzada       | Verificación experimental de comportamiento mecánico y trazabilidad de medición.                           | Inspección geométrica, reporte CAD-scan y análisis de desviación.                         |
| Ingeniería inversa     | Apoyo indirecto mediante análisis de desempeño mecánico.                                                   | Captura 3D, reconstrucción CAD, extracción de primitivas y documentación geométrica.      |
| I+D e innovación       | Validación experimental de hipótesis, materiales, geometrías y simulaciones.                               | Digitalización de piezas, rediseño, modelado y preparación para simulación o manufactura. |
| Manufactura avanzada   | Medición de respuesta mecánica en prototipos o componentes.                                                | Verificación geométrica, reconstrucción de componentes y soporte a manufactura aditiva.   |
| Documentación técnica  | Informe metrológico, incertidumbre y evidencia experimental.                                               | Reporte dimensional, bitácora de captura y archivo CAD trazable.                          |

## 6.1. Cadena funcional industria–formación–evidencia

El análisis funcional establece una cadena de trazabilidad entre la necesidad productiva, la función técnica, la actividad formativa y la evidencia de desempeño:

$$\begin{array}{l} \text{Necesidad industrial} \rightarrow \text{Función técnica} \rightarrow \text{Unidad temática} \\ \quad \quad \quad \rightarrow \text{Actividad práctica} \rightarrow \text{Evidencia verificable} \end{array} \quad (6.1)$$

Esta cadena permite que la microcredencial no se reduzca a un curso temático, sino que funcione como un mecanismo de formación por desempeño técnico.

# Capítulo 7

## Distribución horaria por nivel

La estructura horaria se define en dos escalas. La **microcredencial formal** se establece en 30 horas por microcredencial, mientras que la **prueba piloto internacional** implementa una versión intensiva de 15 horas por microcredencial. La versión piloto conserva la secuencia temática, los resultados de aprendizaje y las evidencias técnicas, pero reduce el tiempo destinado a repetición experimental, discusión extendida y elaboración completa del reporte.

### 7.1. Distribución horaria DIC

Tabla 7.1: Distribución horaria por nivel — DIC

| Nivel      | Temas                                                                                              | Horas formales | Horas piloto |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Básico     | T1–T4: fundamentos, patrón moteado, calibración, procesamiento DIC 2D y validación extensométrica. | 18 h           | 9 h          |
| Intermedio | T5–T7: sistema estéreo 3D, medición 3D, incertidumbre GUM y correlación DIC–FEA.                   | 12 h           | 6 h          |
| Total      | Siete temas                                                                                        | 30 h           | 15 h         |

## 7.2. Distribución horaria INV

Tabla 7.2: Distribución horaria por nivel — INV

| Nivel        | Temas                                                                                                                         | Horas formales | Horas piloto |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Básico       | T1–T4: fundamentos de escaneo 3D, captura, preprocesamiento, registro, mallado y exportación.                                 | 20 h           | 10 h         |
| Intermedio   | T5–T6: calibración avanzada, registro multisesión, extracción de primitivas, reconstrucción CAD/NURBS y comparación CAD–scan. | 10 h           | 5 h          |
| <b>Total</b> | <b>Seis temas</b>                                                                                                             | <b>30 h</b>    | <b>15 h</b>  |

### Criterio de compactación para prueba piloto

La versión piloto de 15 horas no elimina funciones técnicas. Compacta actividades de práctica extendida y discusión, conserva el pipeline completo y permite validar la transferibilidad metodológica antes de la implementación formal de 30 horas.



# Capítulo 8

## Perfil de egreso técnico

### 8.1. Perfil de egreso DIC

Al finalizar la microcredencial DIC, el participante será capaz de configurar un sistema DIC 2D o 3D, evaluar la calidad del patrón moteado, calibrar el sistema de medición, procesar imágenes, calcular campos de desplazamiento y deformación, validar resultados contra referencia experimental o simulación FEA, estimar incertidumbre conforme a GUM y documentar un informe metrológico trazable.

### 8.2. Perfil de egreso INV

Al finalizar la microcredencial INV, el participante será capaz de preparar una pieza física, ejecutar captura 3D por luz estructurada o fotogrametría, calibrar cámara o sistema de captura, procesar nubes de puntos, registrar múltiples vistas, reconstruir mallas, extraer primitivas geométricas, generar modelos CAD/NURBS, comparar CAD-scan y documentar un reporte dimensional verificable.

### 8.3. Competencias transversales de egreso

- Interpretar datos experimentales y geométricos con criterio técnico.
- Documentar parámetros de adquisición, procesamiento y validación.
- Usar software especializado y scripts reproducibles bajo revisión humana.
- Integrar medición, simulación, reconstrucción y documentación técnica.
- Comunicar resultados mediante reportes auditables y evidencias verificables.

# Capítulo 9

## Conclusiones de la Fase 2

1. El análisis funcional permitió traducir las demandas industriales identificadas en la Fase 1 en funciones técnicas específicas para DIC e INV.
2. Las microcredenciales se orientan prioritariamente a perfiles de Ingeniería, I+D, Validación, Calidad Avanzada, Metrología, Diseño y Manufactura Avanzada.
3. DIC e INV se estructuran como pipelines técnicos reproducibles, donde cada función produce una evidencia verificable y alimenta la siguiente etapa del proceso.
4. La distribución horaria distingue entre la microcredencial formal de 30 horas y la prueba piloto intensiva de 15 horas, conservando en ambos casos la secuencia temática y las evidencias técnicas.
5. El perfil de egreso se define por desempeño técnico: configurar, adquirir, procesar, validar, reconstruir y documentar resultados trazables.
6. El entregable A3 establece la base funcional para el marco de competencias, los instrumentos de evaluación y los manuales técnicos desarrollados en fases posteriores.

### Cierre de Fase 2

La Fase 2 concluye con una matriz funcional clara para DIC e INV: funciones técnicas, subfunciones, evidencias, criterios de verificación, procesos productivos asociados, perfiles objetivo y distribución horaria. Esta base permite justificar el diseño curricular y los instrumentos de evaluación del paquete de microcredenciales.

— Fin del documento A3 —